

# UI自动化测试

Selenium-其它重要Api



传智教育旗下  
高端IT教育品牌

黑马程序员-软件测试

# 学习目标

Learning Objectives

1. 掌握元素等待方法
2. 掌握窗口切换、Frame方法
3. 掌握窗口截图方法
4. 知道验证码的处理方式

第二章综合目标

能使用Selenium编写面向过程的自动化测试脚本

 实现：课后综合练习的场景代码编写



# 目录

Contents

- ◆ 元素等待
- ◆ frame切换、多窗口切换
- ◆ 窗口截图
- ◆ 验证码处理

# 06

## 元素等待

- 认识元素等待
- 隐式等待
- 显示等待

### 学习目标

- 理解元素等待的概念和作用
- 能使用元素等待方法来提供脚本运行效率



界面渲染和脚本运行  
速速那个快?

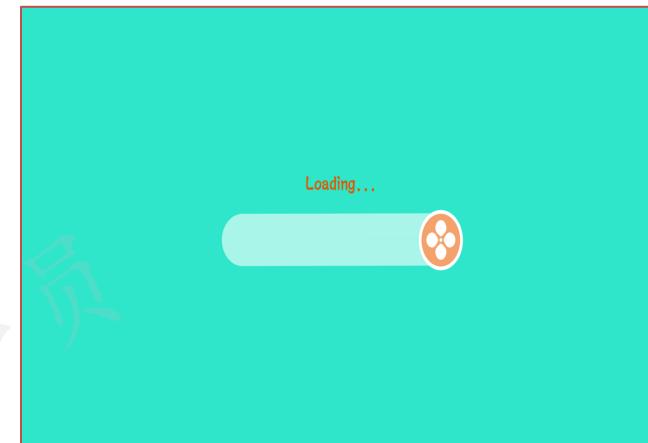
**NoSuncElementException**

```
import time

from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome()
driver.get("http://tpshop-test.itheima.net/")
driver.maximize_window()
# 点击首页登陆超链接
driver.find_element_by_class_name("red").click()
# 输入用户名
driver.find_element_by_id("username").send_keys("15800000001")
# 输入密码
driver.find_element_by_name("password").send_keys("123456")
# 输入验证码 ["用户名输入", "密码输入", "验证码"]
driver.find_elements_by_class_name("text_cmu")[2].send_keys("8888")
# 点击登陆
driver.find_element_by_xpath("//*[@name='sbtbutton']").click()
time.sleep(5)

driver.quit()
```



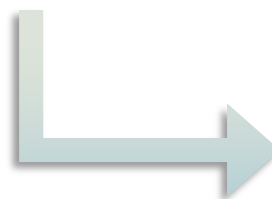
- 网络速度慢
- 电脑配置低
- 服务器处理请求慢

Time.sleep()影响运行效率



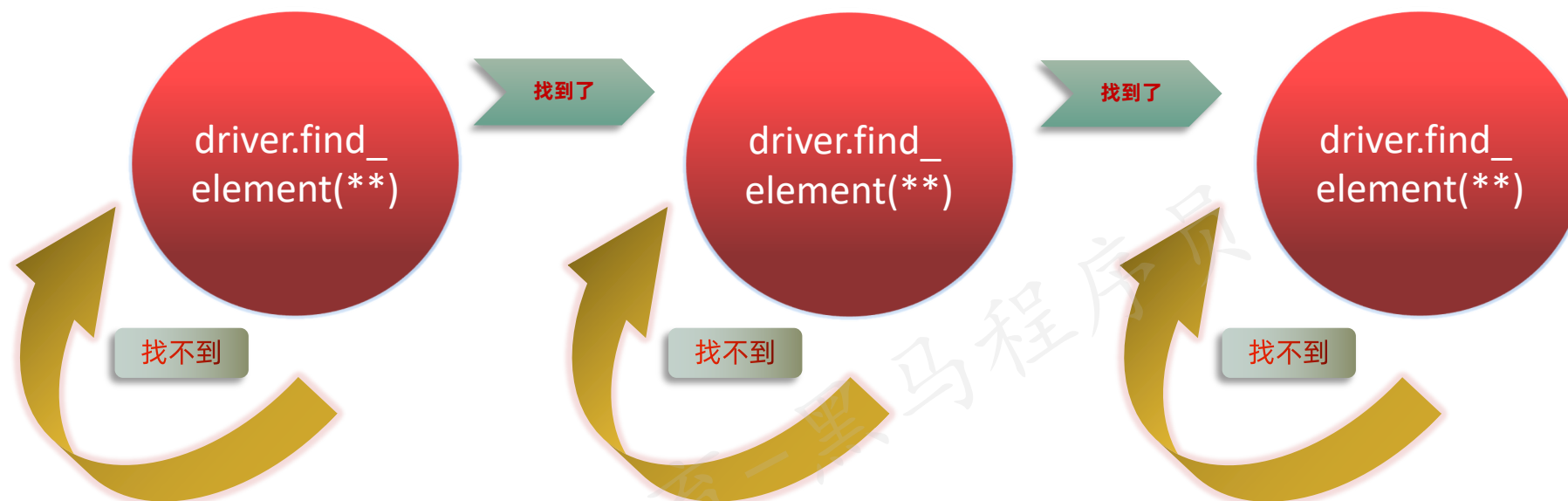
**元素等待**

在定位页面元素时如未定位到，会在指定时间内一直等待的过程。



隐式等待

显示等待



## 隐式等待

- 定位元素时，如果能定位到元素则直接返回该元素，不触发等待；
- 如果不能定位到该元素，则间隔一段时间后再去定位元素；
- 如果在达到最大时长时还没有找到指定元素，则抛出元素不存在的异常 `NoSuchElementException`。

`driver.implicitly_wait(timeout)`

## 练习

### 完成下面对浏览器的操作

需求：打开注册A.html页面，完成以下操作

- 1).最大化窗口
- 2).使用隐式等待定位延时加载输入框，输入admin

## 显示等待

- 定位**指定**元素时，如果能定位到元素则直接返回该元素，不触发等待；
- 如果不能定位到该元素，则间隔一段时间后再去定位元素；
- 如果在达到最大时长时还没有找到指定元素，则抛出超时异常 **TimeoutException**



```
element = WebDriverWait(driver, 10, 1).until(lambda x: x.find_element_by_id("userA"))
```



## 练习

### 完成下面对浏览器的操作

需求：打开注册A.html页面，完成以下操作

- 1).最大化窗口
- 2).使用显示等待定位延时加载输入框，输入admin

|      | 隐式等待                            | 显示等待              |
|------|---------------------------------|-------------------|
| 作用域  | 只用设置一次，对全局生效                    | 只对指定元素生效          |
| 抛出异常 | NoSuchElementException          | TimeoutException  |
| 使用方法 | driver.implicitly_wait(timeout) | 通过WebDriverWait对象 |
| 其它   | 必须等待整个页面加载完成                    | 只关注指定元素是否加载       |

## 认识frame



### 练习，发现问题

案例：打开‘注册实例.html’页面，完成以下操作

- 1). 填写主页面的注册信息
- 2). 填写注册页面A中的注册信息
- 3). 填写注册页面B中的注册信息

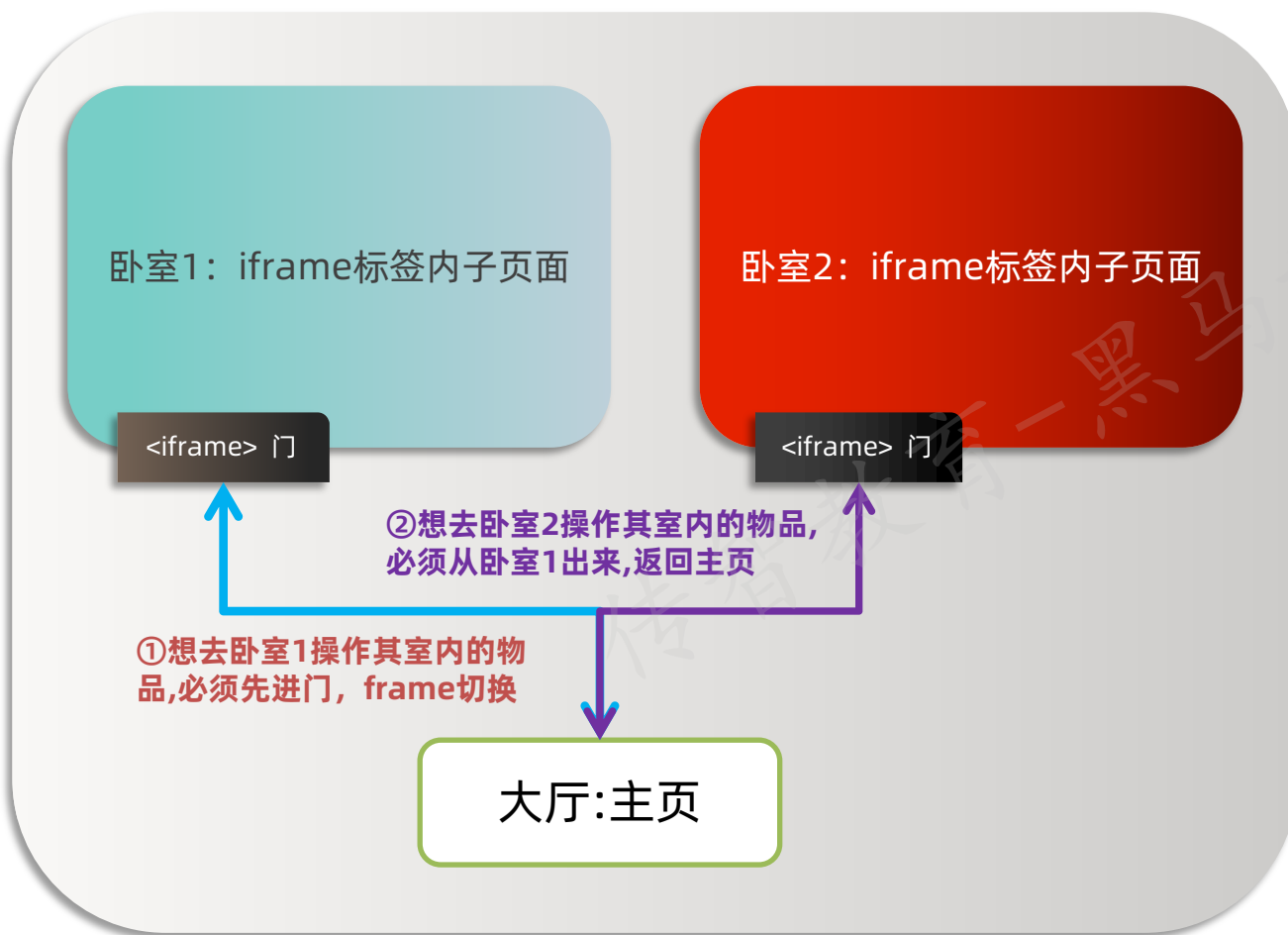
### Frame

HTML页面中的一种框架，主要作用是在当前页面中指定区域显示另一页面元素

- frameset形式
- iframe标签形式**



## Frame切换方法



### Frame方法

#### 切换指定iframe

```
driver.switch_to.frame(frame_reference)
```

frame\_reference: iframe标签元素对象

#### 恢复默认页面

```
driver.switch_to.default_content()
```

## 认识多窗口

### 多窗口

在HTML页面中，当点击超链接或者按钮时，有的会在新的窗口打开页面。



### 练习，发现问题

案例：打开‘注册实例.html’页面，完成以下操作

- 1). 点击 访问 百度 网站 超链接
- 2). 在百度搜索输入框输入软件测试

**NoSuncElementException**

**Selenium只能定位当前窗口中的元素，要定位新的窗口的元素就必须进行窗口切换！**

## 多窗口切换方法

**窗口切换：**selenium需要通过窗口的**句柄**来实现窗口的切换！

句柄

英文handle，窗口的唯一识别码。



切换步骤

获取所有窗口句柄

```
handles = driver.window_handles
```

切换指定窗口

```
driver.switch_to.window(handles[n])
```





## 完成下面的操作

需求：打开‘注册实例.html’页面，完成以下操作

- 1). 点击‘注册A页面’链接
- 2). 在打开的页面中，填写注册信息

传智教育-黑马程序员



## 小结

执行UI自动化时如找不到元素该分析哪些原因？

元素定位代码是否正确

是否是匹配到唯一元素

是否有做元素等待

是否需要鼠标悬浮

元素是否在新窗口

元素是否存在于iframe标签中



A 3D white figure holding a large magnifying glass over a document.

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.6.4, pytest-6.1.2, py-1.9.0, pluggy
cachedir: .pytest_cache
metadata: {'Python': '3.6.4', 'Platform': 'Windows-10-10.0.183
rootdir: E:\01授课工作区\web自动化\UI自动化测试_BJ29期\UiAutoTest_D
plugins: allure-pytest-2.8.16, html-2.1.1, metadata-1.10.0, or
collecting ...
test_case/tpshop_admin/test_am_login.py:None (test_case/tpshop
test_am_login.py:9: in <module>
    from page.admin_page.am_login_page import AmLoginProxy
..\..\page\admin_page\am_login_page.py:3: in <module>
    from base.admin_base.base_page import BasePage, BaseHandle
..\..\base\__init__.py:3: in <module>
    basic_log_config()

```

imgpath: 图片保存路径

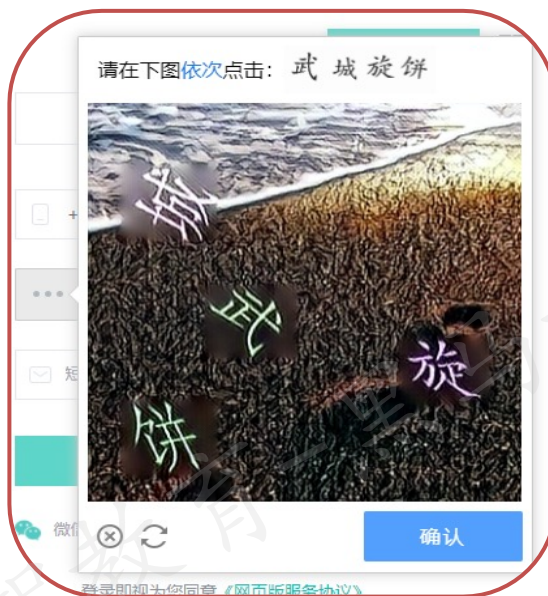
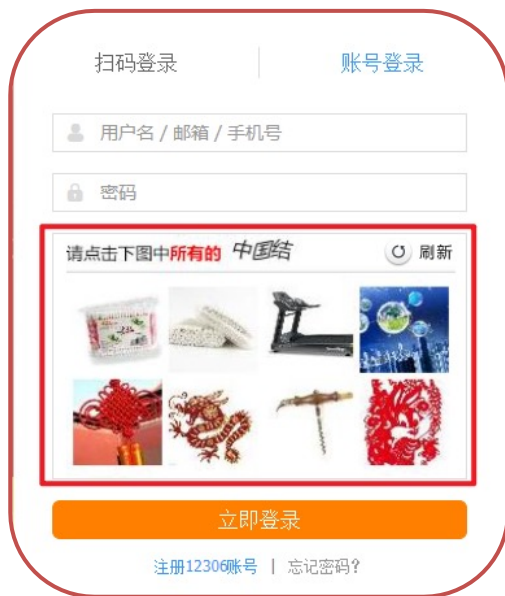
## 练习

需求：打开‘注册A.html’页面，完成以下操作

- UI自动测试统一运行时无人值守
- 错误信息记录不是十分明确
- 有截图结合错误信息方便快速分析错误

- 1). 填写注册信息
- 2). 截图保存

## 认识验证码



要进行后续业务操就必须登陆，那  
自动化该如何处理这些验证码操作？

- 去掉验证码、万能验证码

- 验证码识别技术

- 记录cookie

## 认识cookie



### Cookie概念

- Cookie是由Web服务器生成的，并且保存在用户浏览器上的小文本文件，它可以包含用户相关的信息。
- Cookie数据格式：键值对组成（python中的字典）
- Cookie产生：客户端请求服务器，如果服务器需要记录该用户状态，就向客户端浏览器颁发一个Cookie 数据
- Cookie使用：当浏览器再次请求该网站时，浏览器把请求的数据和Cookie数据一同提交给服务器，服务器检查该Cookie，以此来辨认用户状态。

## Cookie跳过登陆



### Cookie操作方法

- `driver.get_cookie(name)` --> 获取指定cookie
- `driver.get_cookies()` --> 获取本网站所有本地cookies
- `driver.add_cookie(cookie_dict)` --> 添加cookie
  - `cookie_dict`: 一个字典对象, 必选的键包括: "name" and "value"

## 练习

### 完成下面的操作

需求：使用cookie实现跳过登录

- 1). 手动登录百度，获取cookie
- 2). 使用获取到的cookie，达到登录目的，然后就可以执行登录之后的操作

BDUSS是登录百度后的唯一身份凭证(\*.baidu.com)，拿到BDUSS就等于拿到帐号的控制权，通行贴吧、知道、百科、文库、空间、百度云等百度主要产品。

## 总结

- Selenium常用的基本Api学习完成
- 通过不同操作步骤场景脚本编写来巩固学习记忆和理解
- 独立练习课后代码实现确认是否达到学习目标

### 第二章综合目标

能使用Selenium编写面向过程的自动化测试脚本

✎ 实现：课后综合练习的场景代码编写

